Стас, 8 класс

Домашнее задание · физика и алгебра

Физика. Количество теплоты: $Q = cm(t_2 - t_1)$

Записывайте «Дано», переводите граммы в килограммы, а килоджоули в джоули. Ответ — с единицами измерения.

1. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть 3 кг воды от 20 °C до 70 °C? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°C).
2. Алюминиевая деталь массой 400 г остыла от 220 °C до 20 °C. Какое количество теплоты она отдала? Удельная теплоёмкость алюминия 920 Дж/(кг·°C).
3. На нагревание куска металла массой 2 кг на 50 °C затратили 40 кДж теплоты. Найдите удельную теплоёмкость металла. Что это может быть за металл (посмотрите таблицу в учебнике)?
4. Какую массу воды можно нагреть от 15 °C до 65 °C, сообщив ей 1,26 МДж теплоты?
5. Стальной брусок массой 5 кг получил 90 кДж теплоты. На сколько градусов он нагрелся? Какой стала его температура, если сначала она была 12 °C? Удельная теплоёмкость стали 500 Дж/(кг·°C).
6. В алюминиевой кастрюле массой 800 г нагревают 2,5 л воды от 20 °C до кипения (100 °C). Сколько теплоты нужно? Не забудьте, что нагревается и сама кастрюля. Масса 1 л воды — 1 кг.
7. Воде массой 1 кг и меди массой 1 кг сообщили одинаковое количество теплоты. Что нагреется сильнее и во сколько раз? Удельная теплоёмкость меди 400 Дж/(кг·°C). Почему у моря летом днём прохладнее, чем в степи?

Физика. Видео на следующие темы

Это то, что будем проходить дальше. Посмотрите по порядку и выпишите в тетрадь новые формулы и что означает каждая буква.

1. Энергия топлива — «8 класс урок №8 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива»
https://www.youtube.com/watch?v=OfWBL9g2_bY

2. Закон сохранения энергии в тепловых процессах — «8 класс урок №9 Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах»
https://www.youtube.com/watch?v=h0teMzDxJh0

3. Задачи на теплообмен (уравнение теплового баланса) — «Расчёт количества теплоты при теплообмене. Урок 8. Физика 8 класс»
https://www.youtube.com/watch?v=cj_EwfZlFn8

4. Плавление и кристаллизация — «8 класс урок №12 Плавление и кристаллизация твёрдых тел. Удельная теплота плавления»
https://www.youtube.com/watch?v=r9u_QAZikhM

5. Кипение и парообразование — «8 класс урок №15 Кипение, удельная теплота парообразования»
https://www.youtube.com/watch?v=4ZgFfSRHQFY

Алгебра. Дроби: действия с числами

Сначала действия в скобках, потом умножение и деление слева направо, потом сложение и вычитание. Ответ — несократимая дробь или целое число.

8. $\left(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\right)\cdot\frac{24}{11}+\frac{7}{12}\cdot\frac{18}{35}$

9. $2\frac{1}{3}\cdot 1\frac{2}{7}-1\frac{5}{6}\cdot\frac{9}{11}$

10. $\dfrac{\frac{3}{4}+\frac{5}{6}}{\frac{7}{8}-\frac{2}{3}}$

11. $\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{14}:\left(\frac{5}{7}-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{3}$

12. $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{12}{13}-\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)\cdot 30$

13. $1+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{3+\dfrac{1}{4}}}$

14. $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{9\cdot 10}$
Подсказка: проверьте, что $\frac{1}{2\cdot 3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$.

15. $\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)\cdot\ldots\cdot\left(1-\frac{1}{100}\right)$

Алгебра. Рациональные дроби

Упростите выражение. Прежде чем приводить к общему знаменателю или умножать, разложите все числители и знаменатели на множители.

16. $\frac{a}{a-3}-\frac{3}{a+3}$

17. $\frac{1}{a-b}-\frac{1}{a+b}-\frac{2b}{a^2-b^2}$

18. $\frac{5}{2x-6}-\frac{x+1}{x^2-3x}$

19. $\frac{4b^3}{15a^2}\cdot\frac{25a^3}{8b^5}$

20. $\frac{a^2-9}{a^2+6a+9}\cdot\frac{2a+6}{a-3}$

21. $\frac{x^2-4x}{x^2-16}\cdot\frac{x^2+8x+16}{3x}$

22. $\left(\frac{a}{a-2}-\frac{a}{a+2}\right)\cdot\frac{a^2-4}{8a}$

23. $\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{xy}{x+y}$

24. $\left(\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x^2-1}\right)\cdot\frac{x^2-1}{x+3}$

25. $\frac{a^2+ab}{a^2-b^2}\cdot\left(\frac{a}{b}-\frac{b}{a}\right)$

26. $\left(\frac{3}{a-3}-\frac{a+15}{a^2-9}+\frac{2}{a}\right)\cdot\frac{a^2+3a}{4}$

27. $\frac{1}{x(x+1)}+\frac{1}{(x+1)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+3)}$

28. Докажите, что значение выражения не зависит от x:
$$\frac{x+3}{x^2-3x}-\frac{x-3}{x^2+3x}-\frac{12}{x^2-9}$$

29. Упростите и найдите значение при $x=\dfrac{1}{2}$:
$$\frac{x^2-9}{2x^2+x}\cdot\frac{4x^2+4x+1}{x^2+3x}$$

Алгебра. Уравнения

Решите уравнение. В уравнениях с дробями сначала выпишите, каким x быть нельзя, и в конце проверьте корни. Бывает, что корней нет или их бесконечно много — это тоже ответ.

30. $5(x-3)-2(x+4)=3(x-1)-2x$

31. $\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{4}=14$

32. $\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{x+2}{4}=\dfrac{x}{6}-\dfrac{1}{2}$

33. $\dfrac{3x-1}{5}-\dfrac{2-x}{2}=x-\dfrac{3}{10}$

34. $\dfrac{x-1}{2}+\dfrac{x-2}{3}+\dfrac{x-3}{4}=x-1$

35. $(x+3)^2-(x-2)^2=35$

36. $(2x-1)(x+3)-2(x-1)^2=22$

37. $(x-4)(x+4)-x(x-3)=2x-1$

38. $3(x-2)-(x+1)=2(x-4)+1$

39. $4(x+1)-3x=x+7$

40. $\dfrac{3}{x-2}=\dfrac{5}{x+2}$

41. $\dfrac{x+1}{x-3}=\dfrac{x-2}{x+4}$

42. $\dfrac{2x+1}{x-1}=\dfrac{2x-3}{x-2}$

43. $\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x+1}=\dfrac{4}{x^2-1}$

44. $\dfrac{3}{x-2}-\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{x+10}{x^2-4}$

45. $\dfrac{x+5}{x-1}+\dfrac{x-7}{x-1}=2$

46. $|2x-5|=7$

47. $|3x-1|=x+5$

48. $|x-3|=|x+5|$

49. $\big||x-2|-3\big|=1$

50. При каком значении a уравнение $(a-2)x=a+1$ не имеет корней? При каком значении a его корень равен 4?